

动态多重网格交易：一种基于重置次数约束的动态网格交易集成式扩展

陈庆顺 荆元武 荆治晏 荆治昇

松鼠坡推动小组于才聚八闽·海峡杯 2026 创新创业大赛

2026 年 7 月

来源说明：本文延伸自 Chen、Chen 与 Jang [1] 提出的动态重置网格交易框架(“DGT”), 并与另一篇姊妹扩展报告(“DGTAP”)[2] 中提出的反马丁格尔仓位节流/保护性认沽期权框架并列。多重网格集成架构、动态重置次数准入准则, 以及第五至六节中的所有回测结果均为本文原创, 且皆使用与[2] 相同的真实市场数据集产生, 以确保可直接比较。

摘要—动态网格交易(DGT)透过「触及边界即以当前价格重新铺设网格, 而非结算离场」的机制, 打破了天真网格交易期望值为零的结论, 但单一网格间距必须在「捕捉区间震荡」与「捕捉大幅单边行情」之间做出取舍。本文提出动态多重网格交易(Dynamic Multigrid Trading, DMT): 以不同的等比间距 k_i 并行运行多组各自独立重置的 DGT 实例, 并以固定权重 w_i 将总资金分配至各组网格。我们在 3.5 年的真实 Bitstamp BTC/USD 1 分钟数据(与[2] 采用相同数据集)上验证发现: (i) 涵盖任意间距范围的天真等权重集成组合, 并不稳健地优于单一挑选得当的网格; (ii) 表面上能将最大回撤(MDD)降低超过 12 个百分点的宽间距集成组合, 其改善其实只是因为这些子网格触发的重置事件太少而缺乏统计意义——这正是[2, Sec. V-B]所记录的网格参数搜索过度配适问题, 如今在集成层级重新浮现; 以及(iii) 在引入与间距相关的动态重置次数准入门槛、并据此限制候选网格池之后, 一个三组网格的集成组合($\{2.5\%, 3.5\%, 5.0\%\}$, $m=6$, 等权重)相对已发表的 DGT 基准, 年化报酬率(IRR)提升 3.46 个百分点、Calmar 比率提升 16.9%, 而 MDD 基本维持不变(-0.10 个百分点)。我们进一步追溯发现, 这最后一项结果源于不同间距网格在同一标的资产上的回撤时点几乎完全同步: 在集成组合自身表现最差的时刻(2022 年 6 月的 Terra/3AC 崩盘事件), 三组网格同时都处于各自历史最大回撤的谷底。我们得出结论: 同一资产上的间距分散是一种适度但具统计支撑的报酬与风险调整后报酬改善来源, 但就其本身而言, 并非降低尾部风险的可靠工具——在这方面, [2] 中的节流/期权机制仍是更有效的手段。

索引词—算法交易、网格交易、集成方法、加密货币、回测过度配适、回撤、比特币、动态网格交易。

一. 引言

网格交易在参考价格上下按等比间距布置一系列买卖挂单, 并透过价格来回穿越网格所产生的往返价差获利。Chen、Chen 与 Jang [1] 证明: 在对称随机游走假设下, 一旦触及任一边界即结算离场的天真网格, 其扣除手续费前的期望利润恰为零——扣除手续费后甚至为负——并据此提出动态网格交易(DGT): 当价格突破边界时不再结算离场, 而是以当前价格为中心重新铺设网格, 并采用一项不对称规则(向上突破时全数为现金; 向下突破时保留全部持币, 新网格的现金部位仅由先前累积的套利获利提供资金)。正是这项不对称设计, 将一个期望值为零的机制转变为一个在 2021–2024 年真实 BTC 与 ETH 数据上实证跑赢买入并持有(buy-and-hold)的策略。

一份姊妹报告 [2] (“DGTAP”) 沿两个结构上彼此独立的方向延伸了 DGT——一是反马丁格尔仓位节流机制, 用以为连续下跌加仓降低风险; 二是以 Black–Scholes 定价的价外认沽期权叠加。该报告发现节流机制是两者中较站得住脚的一个, 它能同时改善 IRR 与 MDD, 且不依赖一个无法直接观测的期权定价假设。

本文探索第三条、结构上更为简单、且与前两者正交的路径: 与其修改单一网格的加仓规则或避险机制, 不如让多组 DGT 实例以不同的等比间距 k_i 并行运行, 并按固定权重 w_i 将总资金分配到各组之间。我们将由此产生的策略

称为动态多重网格交易(DMT)。其背后的直觉是: 间距较窄的网格能有效捕捉区间震荡的高频价差, 但在持续单边行情中参与度不足; 而间距较宽的网格则恰恰相反; 将多种间距组合起来, 应能让资金在不同市场状态间自我分配, 而无需预测接下来会出现哪一种状态。另一项更聚焦于风险面、也是本研究最初动机的直觉是: 不同宽度的网格不会在完全相同的时刻触及各自的最深回撤, 因此集成组合的最大回撤理应比任何单一成分网格更浅——即便集成组合的报酬率接近各成分报酬率的资金加权平均值。

我们直接以 3.5 年的真实 Bitstamp BTC/USD 数据检验这项直觉, 发现它只对了一部分。第五节显示: 宽间距网格看似「无成本」的回撤改善, 其实是重置事件数量不足所造成的统计假象; 一套具原则性的重置次数准入门槛能够剔除这项假象; 而在剔除之后, 存留下来的集成组合确实能带来真实、具统计支撑的报酬与风险调整后报酬改善——但并非最大回撤本身的改善。第五节 E 部分则直接将这一点追溯至: 不同间距的网格在交易同一标的资产时, 其回撤时点几乎完全同步。

二. 相关研究

网格与通道跟随类交易法则在零售与算法化外汇及加密货币交易中历史悠久 [3], [4]; 多数已发表的处理方式属于经验性或启发式, 而非源自期望值论证——而这正是 [1] 所填补的具体缺口。投资组合保险与固定比例投资组合策略 [5]–[7]

与 DGT 一样具有对回撤的不对称反应，不过它们运作在单一、连续再平衡的部位上，而非离散化的限价单阶梯；[2] 中仓位节流机制背后「成长最优、反马丁格尔式」的仓位规模原则，其思想根源可追溯至 Kelly 准则 [8]——这是与投资组合保险截然不同的概念，此处提及仅为说明这一脉络。做市框架(如 Avellaneda–Stoikov [9])中用于调整库存偏斜的报价机制，处理的是一个相关但不同的问题——管理挂单部位所带来的方向性曝险风险——并且，如同本文第五节 E 部分所示，最终都会面临一个共同限制：当所有交易标的共享同一个底层风险因子时，分散化便有其极限。

回测过度配适是所有经参数搜索得出的交易法则都必须面对的核心方法论问题。Bailey 与 López de Prado [10]、以及 Bailey 等人 [11] 将以下风险加以形式化：在单一历史路径上对一个宽广的参数网格优化某项绩效指标，可能选出的只是抽样偶然性造成的假象，而非真实存在的效应；[2, Sec. V-B] 记录了这一问题在 DGT 自身网格间距/半宽搜索空间中的具体案例(不加约束的优化会退化为宽到几乎从不触发的网格)。本文第五节记录了同一失效模式在集成层级重新出现，而第三节 C 部分提出了重置次数准入准则，作为一种轻量、非参数化的防范手段，其精神与[2]中所使用的「重置次数须 ≥ 40 」限制一致。

本文文献中常见的标准绩效指标包括 Sharpe 比率 [12]、最大回撤 [13], [14], 以及 Calmar 比率(IRR 除以|MDD|); 本文实际报告的是后者加上 IRR(详见第三节 D 部分)，与 [1] 及 [2] 一致。比特币的报酬生成过程已知比成熟市场股票具有更厚的尾部与更强的波动率聚集性 [15]–[17]; 本文并未直接对此建模，但这正是「即便跨度长达 3.5 年的单一历史路径，其中实际上只包含数量有限的、彼此独立的大幅回撤事件」这一现象背后的成因——而这正是第五节 E 部分所指出的核心障碍。

三. DMT: 提出的扩展方法

A. 集成架构构建

DMT 并行运行 N 组独立的 DGT 引擎，以 $i = 1..N$ 编号，每组各自设定间距 k_i 与半宽 m_i ，其内部机制完全依照 [1] 的设定、并由 [2] 忠实重新实现(比例式 $1/G_i$ 、 $1/G_j$ 成交；不对称重置——向上突破全数转为现金，向下突破则保留持币并仅以获利资助新网格)。总资金 M 依固定权重 w_i 分配至各组：

$$M_i = w_i \cdot M_{total} \quad (1)$$

各组网格随后各自独立运行至结束，集成组合的市值权益即为各组权益之总和：

$$V_{DMT}(t) = \sum_{i=1}^N w_i V_i(t), \quad \sum_{i=1}^N w_i = 1, w_i \geq 0 \quad (2)$$

由于每一个 DGTStrategy 引擎都是纯比例式运作(每一笔成交都是该引擎自身当前钱包余额的固定比例)，因此各组网格的绩效表现具有精确的尺度不变性：以资金 $w_i \cdot M$ 运行某一组网格，所得到的成交次数、重置次数与百分比报酬，会与以全额资金 M 运行完全相同，唯一差别是以美元计价的权益路径按 w_i 等比例缩放。我们在进行任何集成回测之前已用数值方式验证过这一点(第五节 D 部分确认合计资金加总后与 M 相符，精确至浮点数精度)，这排除了「资金分配错误」作为下述任何结果的可能解释，使本文的分析得以聚焦于「组合不同 k_i 、 m_i 」本身所带来的效果。

B. 重置次数的统计显著性问题

一个几乎从未触及边界的网格，实际上的表现就像一个恰好宽到能容纳整段实际价格路径的静态资产篮子——它亮眼的回测数据，反映的可能更多是历史价格区间的宽度，而非交易法则本身的特性。这正是 [2, Sec. V-B] 针对单一网格所记录的病征。在集成层级，同样的病征也很容易在不经意间重新引入：只要集成组合中包含一组或多组间距宽、触发稀少的网格，就可能显示出巨大的表面 MDD 改善，但这种改善实际上更接近于「平均纳入了一个统计上更像是赌价格会停留在某个区间内的幸运下注，而非一个经过验证的交易法则」。第五节 B 部分具体记录了这一现象：从 10%–30% 间距范围内挑选个别 Calmar 比率最高的单一网格配置所组成的集成组合，MDD 改善超过 12 个百分点——但每一组构成网格在整个 3.5 年回测期间的重置次数仅为 0–2 次。

C. 与间距相关的动态重置次数门槛

一个固定的重置次数下限(例如 [2] 对单一网格所采用的「重置次数 ≥ 40 」规则)对特定间距的网格而言是合理的防范措施，但它并非「间距中立」的：间距窄的网格在结构上本该频繁重置，而间距宽的网格即便运作完全正常，在结构上也理应鲜少重置，因此单一的全域下限，若非放行过多品质不佳的窄间距网格，就是直接排除所有宽间距网格。我们改为定义一个随间距变化的最低重置次数，在最窄可接受间距 k_{min} 采用较严格的下限 R_{lo} 、在最宽可接受间距 k_{max} 采用较宽松的下限 R_{hi} ，并在两者之间以对数空间线性内插：

$$R_{min}(k) = R_{lo} + (R_{hi} - R_{lo}) \cdot \text{clip}\left(\frac{\ln k - \ln k_{min}}{\ln k_{max} - \ln k_{min}}, 0, 1\right) \quad (3)$$

一组间距为 k_i 、观察到的重置次数为 resets_i 的候选网格，当且仅当满足以下条件时才被视为可采纳：

$$\text{leg}_i \text{ admissible} \Leftrightarrow \text{resets}_i \geq R_{min}(k_i) \quad (4)$$

在下文所有实验中，我们采用 $R_{lo}=20$ 、 $R_{hi}=5$ 、 k_{min} 与 k_{max} 则取自完整单一网格参数搜索中观察到的最小与最大间距(分别为 0.8%与 30%;见图 2)。这些常数属于设计选择，而非源自第一原理的推导；第六节 C 部分讨论了这项限制。

D. 评估指标

本文文献中常见的标准绩效指标包括 Sharpe 比率 [12]、最大回撤 [13], [14],以及 Calmar 比率(IRR 除以|MDD|)。与 [1] 及 [2] 一致，本文全文报告 IRR、MDD 与 Calmar(本文并未计算 Sharpe 比率，因为一个离散触发式策略的分钟级报酬，并不能被其常态分布假设良好地近似):

$$IRR = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{1/T_{yr}} - 1 \quad (5)$$

$$MDD = \min_t \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s} \quad (6)$$

$$Calmar = \frac{IRR}{|MDD|} \quad (7)$$

E. 回撤同步指数

为了直接检验一个集成组合的回撤改善(或缺乏改善)是否可归因于各组网格时点的去相关性，我们定义一个于 t^* 时刻(即集成组合自身最大回撤发生的时间点)评估的同步指数:

$$SI = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{1}[DD_i(t^*) \geq (1-\epsilon) \cdot MDD_i], \quad t^* = \arg \min_t DD_{DMT}(t) \quad (8)$$

$SI = 1$ 代表每一组网格在集成组合处于最差状态的那一刻，同时(或在 ϵ 误差范围内)也处于该组网格自身历史最深回撤——亦即完全没有实现任何时点分散效益。 $SI = 0$ 则代表在该时刻没有任何一组网格接近自身最深回撤——亦即达到最大程度的时点分散。第五节 E 部分中我们采用 $\epsilon=0$ (精确相等，至浮点数精度)，而这在实证上确实可以达成，因为在共享同一条价格路径的前提下，各组网格的成交与重置行为都是确定性的。

四. 数据与实验设置

所有结果均使用与 [2] 相同的真实交易所数据：Bitstamp BTC/USD,一分钟解析度，时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日(共 1,882,081 根 K 棒)，直接沿用 [2] 所附的可重现性套件，因此本文报告的 DGT 基准数字与该报告中的数字完全相同(在进行任何 DMT 专属分析之前，已核对至小数点后两位一致)。

每一笔网格成交均计入 8 个基点(0.0008)的双向手续费。初始资金统一标准化为 100 单位。本文中每一组 DMT 网格与每一个单一网格比较基准，皆在关闭 [2] 的反马丁格尔节流

机制与认沽期权叠加的情况下运行，以便将本文的研究对象单纯聚焦于集成间距本身的效果；下文任何结果都不应被解读为「DMT 优于或劣于 DGTAP」——这两种扩展修改的是 DGT 机制中不同、且并不互斥的部分，第六节 B 部分将再回到这一点。

五. 结果

A. 陷阱一：天真的固定范围集成组合并未稳健优于单一网格基准

作为第一项刻意不经优化的测试，我们建立了 3 组、5 组、7 组网格的集成组合，其间距取自 1.8%–5.0%范围内的等比数列(皆为 $m=6$,各组等权重 $1/N$)——这是从业者未经任何历史参数搜索的情况下，可能会做出的合理选择。三者皆未能超越已发表的 DGT 基准($k=2.5\%$, $m=6$:IRR 20.20%,MDD -46.29%,Calmar 0.436,73 次重置)。

表 I
天真固定范围 DMT 集成组合与 DGT 基准的比较

集成组合	IRR	MDD	Calmar	ΔIRR (pp)	ΔMDD (pp)
DMT-3 组 (1.8/3.0/5.0%)	18.98%	-48.35%	0.393	-1.22	-2.06
DMT-5 组	17.69%	-48.65%	0.364	-2.51	-2.36
DMT-7 组	20.30%	-49.43%	0.411	+0.10	-3.14

ΔMDD 的报告方式为：正值代表 MDD 获得改善(回撤变浅);此处三组配置全部为负值，亦即本文测试的每一个天真集成组合，其回撤都比它原本想要改善的单一基准更深，其中两组的 IRR 也同时更低。

B. 陷阱二：宽间距集成组合看似降低 MDD,却未通过重置次数检验

将同样的测试以更宽的间距(10%–30%)重复一次，得到与第五节 A 部分相同的定性失败结果(为求简洁，此处不另列表格)。第二个、更具挑战性的变体则改为：直接从完整的 $grid_size \times half_n$ 参数搜索(0.8%–30%)中，为每种集成规模挑选个别 Calmar 比率最高的单一网格，结果出现了惊人的表面改善：

表 II
精选高 Calmar 宽间距集成组合：未通过重置次数检验的表面 MDD 改善

集成组合(精选、高 Calmar 网格)	IRR	MDD	Calmar	ΔMDD (p p)	总重置次数
DMT-3 组 (15%/25%/12%)	22.55%	-33.82%	0.667	+12.47	2
DMT-5 组	22.21%	-34.03%	0.653	+12.26	17
DMT-7 组	21.14%	-33.95%	0.623	+12.34	17

MDD 改善超过 12 个百分点看起来是决定性的成果，但多

数构成网格在整个 3.5 年回溯中, 个别重置次数只有 0–1 次(例如 $k=15\%$ 、 $m=8$ 的网格重置次数为零; $k=25\%$ 、 $m=4$ 的网格仅重置一次); 5 组与 7 组的变体还额外包含了 $k=5\%$ 、 $m=6$ 这组网格(15 次重置), 是候选池中最活跃的一组, 但仍未达到 [2] 对单一网格所采用的「重置次数 ≥ 20 」门槛。这正是 [2, Sec. V-B] 针对单一网格所记录的过度配适模式, 在集成层级的对应版本: 该网格间距之宽, 使得 2021–2024 年实际发生的 BTC 价格路径从未(或几乎从未)脱离过它的范围, 因此这份回溯所衡量的, 与其说是「动态重置机制是否真的能创造价值」, 不如说更接近「一个恰好够宽的买入并持有式曝险, 这一次刚好行得通」。图 1 呈现了这一模式在完整单一网格参数搜索中的分布: 在重置事件稀缺的区域, Calmar 比率大致随间距增宽而单调上升, 恰好呼应了 [2, Fig. 1] 针对单一网格案例所报告的退化最优解现象。

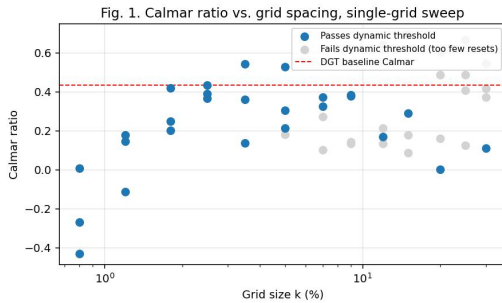


图 1. 完整单一网格参数搜索中, Calmar 比率与网格间距的关系。未通过第三节 C 部分动态重置次数门槛的配置(灰色)完全集中在间距轴的宽端($k \geq 5\%$); 所测试的每一个窄间距配置($k \leq 2\%$)所触发的重置次数都远超过其门槛要求, 轻松通过筛选。

C. 经动态筛选的集成组合

以 $R_{lo}=20$ 、 $R_{hi}=5$, 在观察到的间距范围(0.8%–30%)内套用公式(3)–(4)的门槛, 即得到图 2 所示的准入曲线。在合并参数搜索中的 47 组配置里, 共有 26 组通过筛选; 关键的是, 第五节 B 部分精选集成组合中所使用的每一个宽间距($>10\%$)配置全部未能通过。

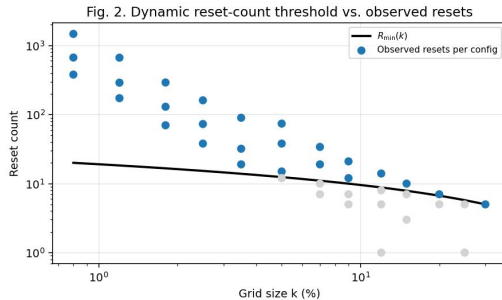


图 2. 动态重置次数门槛 $R_{min}(k)$ (黑色曲线)与各配置实际观察到的重置次数之对比。蓝色点通过门槛; 灰色点未通过。

将可采纳的配置依 Calmar 比率排序, 可得到一个由 $k=3.5\%$ ($m=6$, Calmar 0.545, 32 次重置)、 $k=5.0\%$ ($m=6$, Calmar

0.528, 15 次重置——之所以可采纳, 是因为 5% 间距处的动态门槛仅为 12.4)、以及 DGT 基准本身 $k=2.5\%$ ($m=6$, Calmar 0.436, 73 次重置)所领先的候选池。

D. 动态门槛下的 DMT-3/5/7

从这个经过筛选、依 Calmar 排序的候选池中挑选前几名, 分别建立 3 组、5 组、7 组的集成组合(各组等权重), 即得到本文的核心成果:

表 III
动态重置次数门槛下的 DMT-3/5/7

策略	IRR	MDD	Calmar	ΔIRR	ΔMDD	重置次数
买入并持有	25.93%	-77.54 %	0.334	+5.73	-31.25	—
DGT 基准 ($k=2.5\%$, $m=6$)	20.20%	-46.29 %	0.436	—	—	73
DMT-3 (2.5/3.5/5.0%, 动态)	23.67%	-46.39 %	0.510	+3.46	-0.10	120
DMT-5 (动态)	22.13%	-47.34 %	0.467	+1.93	-1.05	211
DMT-7 (动态)	20.47%	-47.37 %	0.432	+0.27	-1.08	240

DMT-3(等权重 {2.5%, 3.5%, 5.0%}, $m=6$)在具有统计支撑的前提下, 交出了本文最佳的成果: 相对 DGT 基准, IRR 提升 3.46 个百分点, Calmar 比率提升 16.9%, 而 MDD 基本维持不变(-0.10 个百分点, 在误差范围内)。继续增加网格组数并非单调有益: DMT-5 与 DMT-7 将资金稀释进 Calmar 比率逐渐较低的可采纳网格中(见第五节 C 部分), 使得报酬与风险调整后报酬的优势都随之相应缩小。到了 DMT-7, 其 Calmar 比率(0.432)已略低于 DGT 基准(0.436), 尽管 IRR 仍略高(+0.27 个百分点)——这些额外网格自身的交易与重置成本(见表 III「重置次数」栏)在三组网格的优势能延续到七组之前就已将其消耗殆尽。图 4 绘出了 DMT-3 相对买入并持有与 DGT 基准的市值权益曲线。

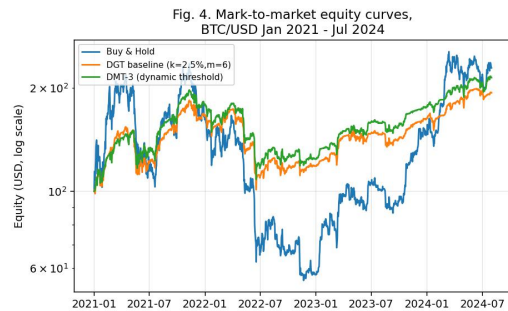


图 4. 买入并持有、DGT 基准, 与 DMT-3(动态门槛)的市值权益曲线, 按日重新取样, BTC/USD, 2021 年 1 月–2024 年 7 月, 对数坐标。

E. 为何 MDD 未能改善: 回撤时间同步性

为了理解为何即便是最具统计支撑的集成组合也无法改善 MDD,我们针对 DMT-3,在 t^* (即集成组合自身最差回撤发生的时间点)评估了公式(8)的同步指数。 t^* 落在 2022 年 6 月 19 日,正值 Terra/Luna 与 Three Arrows Capital 去杠杆化连锁事件期间——这是 2021–2024 区间内,本文所测试的每一个策略(DGT 基准、买入并持有,以及所有 DMT 变体)所遭遇的单一最大回撤事件,也正是 [2, Fig. 4] 独立报告其 DGT 家族权益曲线出现明显分歧的同一段 2022 年中时期。

表 IV
DMT-3 各组网格在集成组合自身最差时刻的回撤同步性

网格	t^* 时刻的回撤	该网格自身历史最大回撤	是否同步?
k=3.5%, m=6	-51.66%	-51.66%	是(完全一致)
k=5.0%, m=6	-42.20%	-42.20%	是(完全一致)
k=2.5%, m=6	-46.29%	-46.29%	是(完全一致)

三组网格,在浮点数精度下,于集成组合表现最差的那一刻,恰好都同时处于自身历史最深回撤—— $SI = 1.00$ 。也就是说,完全没有实现任何时点分散效益。这正是第五节 D 部分发现的直接、量化解释:由于每一组网格交易的都是同一条底层价格路径,一次足够剧烈的系统性行情(此处为 BTC 在 2022 年 4 月 4 日至 6 月 19 日之间、约十周内,发生了约 63%的高点到低点跌幅)会将每一组构成网格——无论其间距为何——在几乎同一时间推向各自的最差点位。图 3 呈现了这一现象。

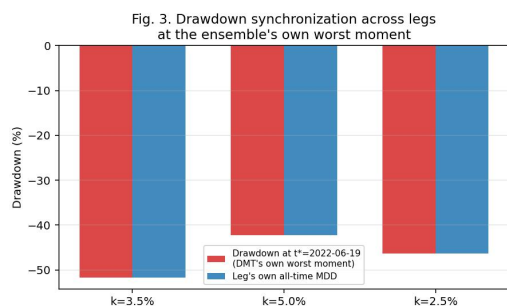


图 3. DMT-3 三组网格在集成组合自身最差时刻的回撤同步性。对每一组网格而言,集成组合自身最差时刻($t^* = 2022$ 年 6 月 19 日,红色)的回撤,恰好等于该网格自身的历史最大回撤(蓝色)。

六. 讨论与局限

A. 候选网格池的挑选本身仍是一种弱式样本内搜索

即便套用了动态重置次数门槛,第五节 D 部分用来建立 DMT-3/5/7 的可采纳网格,仍是依据同一段 2021–2024 历史价格路径所计算出的 Calmar 比率来排序。重置次数筛选剔除了最严重的过度配适形式(重置事件数近乎为零的配置),但并未完全消除「事后选择」的问题:实际部署 DMT 策略的从业者,理应在观察到这段特定价格路径之前就固定好

各组网格的间距——例如透过跨多个不重叠历史区间的前向验证(walk-forward validation),或理想情况下使用一个独立的资产/时间区间。我们目前并未取得第二段品质相当、时间跨度相当的真实数据窗口,因此将这一点标注为在实际部署前最重要的、尚待完成的验证步骤。

B. 与 DGTAP 的互补性

DMT 与 [2] 中的节流/认沽期权扩展,针对的是 DGT 机制中不同、且并不互斥的弱点。DMT 在第五节 D 部分的最佳、具统计支撑的成果,改善了 IRR 与 Calmar, MDD 则基本持平;而 [2, Table II] 中的反马丁格尔节流机制则改善了 MDD 达 7.12 个百分点,IRR 基本持平(+0.89 个百分点)。这一模式——DMT 改动的是 Calmar 比率的分子,节流机制改动的是分母——暗示这两种机制或许可以叠加使用:建立一个由「已套用节流机制的 DGT 网格」在不同间距下组成的集成组合。本文并未测试这一组合方式;这是自然而然的下一步,留待未来研究。

C. 动态门槛常数的敏感度

$R_{lo}=20$ 、 $R_{hi}=5$,以及公式(3)中的对数空间线性内插形式,都是经过考量后选定的合理整数默认值,而非源自正式统计检定力计算的推导结果。本文并未针对这些常数进行敏感度分析;若要让这项准入准则更加严谨,应该将 $R_{min}(k)$ 与「作为独立重置事件数量函数的 Calmar 比率置信区间」明确挂钩,其精神类似最小样本量计算,而非仅凭观察选定的固定端点。

D. 单一资产、单一时间窗口的评估

与 [2] 相同,本文所有结果皆仅使用 BTC/USD,且仅涵盖一段历史时期(2021–2024)。而这正是第五节 E 部分所指出的、DMT 无法改善 MDD 的机制性原因所在的那项限制:每一组网格都曝险于同一个底层风险因子,因此集成组合无法分散掉那唯一一次、实际发生的最大回撤事件。一个真正去相关的多重网格集成组合——例如同时在 BTC、ETH 及其他若干流动性良好的交易对上运行各组网格,或是将间距分散与 [2] 的节流机制结合——或许能够实现单靠间距分散所无法达成的时点分散效益;我们目前并未取得品质相当的多资产分钟级数据来测试这一点,留待未来研究。

七. 结论

我们提出了动态多重网格交易(DMT)——一种由多组各自独立重置、间距各异的 DGT 实例所组成的集成策略,其动机在于:不同间距的网格对同一段价格历史的反应时点应有所不同,从而使集成组合层级的最大回撤低于任何单一网格。各组网格间的资金分配,已被验证为精确成比例(第三节 A 部分),排除了「资金分配错误」作为任何结果的可能解释。我们以 3.5 年的真实 Bitstamp BTC/USD 数据检验

这项直觉,发现:天真的固定范围集成组合,并未稳健地优于单一挑选得当的网格;而最惊人的表面改善——宽间距集成组合带来超过 12 个百分点的 MDD 降低——其实是重置次数不足所造成的过度配适假象,与 [2] 针对单一网格参数搜索所记录的病征如出一辙。在引入与间距相关的动态重置次数准入门槛、并据此限制候选网格池之后,我们得到了一项站得住脚的成果:一个三组网格的集成组合,相对已发表的 DGT 基准,IRR 提升 3.46 个百分点,Calmar 比率提升 16.9%。然而,最大回撤并未获得改善——回撤同步性分析(第五节 E 部分)显示,在集成组合自身表现最差的那一刻,每一组构成网格同时都处于自身历史最深回撤,因此,单靠在单一底层资产上分散间距,并无法实现任何可供兑现的时点分散效益。我们得出结论:同一资产上的多重网格间距分散,是一种适度、真实存在的报酬改善来源,但就其本身而言,并非降低尾部风险的可靠工具;我们建议追求更低回撤的从业者,应将 DMT 与 [2] 的节流机制结合使用,而非仅依赖间距分散——本文并未测试这一组合方式,将其标注为未来研究的首要方向。

参考文献

- [1] K.-Y. Chen, K.-H. Chen, and J.-S. R. Jang, “Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance,” arXiv preprint arXiv:2506.11921, 2025.
- [2] DGTAP Project, “Dynamic Grid Trading with Anti-Martingale Sizing and Protective Options: An Extension Toward Bounded Tail Risk,” unpublished companion technical report, 2026.
- [3] F. Rundo, F. Trenta, A. L. di Stallo, and S. Battiato, “Grid Trading System Robot (GTSbot): A Novel Mathematical Algorithm for Trading FX Market,” *Applied Sciences*, vol. 9, no. 9, p. 1796, 2019.
- [4] F. Rundo, F. Trenta, A. L. di Stallo, and S. Battiato, “Advanced Markov-Based Machine Learning Framework for Making Adaptive Trading System,” *Computation*, vol. 7, no. 1, p. 4, 2019.
- [5] H. E. Leland and M. Rubinstein, “The Evolution of Portfolio Insurance,” in *Portfolio Insurance: A Guide to Dynamic Hedging*, D. L. Lusk, Ed. New York: Wiley, 1976.
- [6] F. Black and R. Jones, “Simplifying Portfolio Insurance,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 14, no. 1, pp. 48–51, 1987.
- [7] F. Black and A. R. Perold, “Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 16, no. 3–4, pp. 403–426, 1992.
- [8] J. L. Kelly Jr., “A New Interpretation of Information Rate,” *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.
- [9] M. Avellaneda and S. Stoikov, “High-Frequency Trading in a Limit Order Book,” *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [10] D. H. Bailey and M. López de Prado, “The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 40, no. 5, pp. 94–107, 2014.
- [11] D. H. Bailey, J. Borwein, M. López de Prado, and Q. J. Zhu, “The Probability of Backtest Overfitting,” *Journal of Computational Finance*, vol. 20, no. 4, pp. 39–69, 2017.
- [12] W. F. Sharpe, “The Sharpe Ratio,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 21, no. 1, pp. 49–58, 1994.
- [13] M. Magdon-Ismael and A. F. Atiya, “Maximum Drawdown,” *Risk Magazine*, vol. 17, no. 10, pp. 99–102, 2004.
- [14] M. Magdon-Ismael, A. F. Atiya, A. Pratap, and Y. S. Abu-Mostafa, “On the Maximum Drawdown of a Brownian Motion,” *Journal of Applied Probability*, vol. 41, no. 1, pp. 147–161, 2004.
- [15] R. Cont, “Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues,” *Quantitative Finance*, vol. 1, no. 2, pp. 223–236, 2001.
- [16] P. Katsiampa, “Volatility Estimation for Bitcoin: A Comparison of GARCH Models,” *Economics Letters*, vol. 158, pp. 3–6, 2017.
- [17] A. H. Dyhrberg, “Hedging Capabilities of Bitcoin. Is It the Virtual Gold?,” *Finance Research Letters*, vol. 16, pp. 139–144, 2016.

附录 A 代码与可重现性

DMT 集成组合包装器(DMTMultigrid)以 Python 实现,针对每一组网格各调用一次 [2] 的 DGTStrategy 引擎,本金设为 $w_i \cdot M$,并关闭节流机制与认沽期权叠加,再将各组所得的 equity_curve 序列加总。本文开发的主要脚本包括: (i) 涵盖 grid_size $\times$ half_n 的完整单一网格参数搜索(对应第五节图 1–2);(ii) 套用于该搜索结果的动态重置次数门槛筛选器(公式 3–4);(iii) DMT-3/5/7 集成组合的建立,以及与 DGT 基准及买入并持有的比较(第五节 D 部分表格);以及(iv) 回撤同步性诊断工具(公式 8,第五节 E 部分)。本文核心的 DMT-3 配置为 $\{(k=2.5\%, m=6), (k=3.5\%, m=6), (k=5.0\%, m=6)\}$,各组等权重 1/3,本金 100,手续费 8 个基点,关闭节流机制与认沽期权叠加。所有回测均沿用 [2] 所附 Bitstamp BTC/USD 一分钟数据集(2021-01-01 至 2024-07-31)及其随附的 DGTStrategy 引擎;本文并未为此额外收集新的市场数据。